

*12. 设 X, Y 是 Banach 空间, $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ 是满射. 证明: 如果在 Y 中 $y_n \rightarrow y_0$, 则 $\exists c > 0$ 与 $x_n \rightarrow x_0$, 使得 $Ax_n = y_n$, 且 $\|x_n\| \leq c \|y_n\|$.

13. 设 $A \in \mathcal{B}(H, K)$, $B \in \mathcal{C}(H, K)$. 若 $R(A) \subset R(B)$, 证明 $A \in \mathcal{C}(H, K)$.

*14. 设 $A \in \mathcal{B}(X, Y)$, $R(A)$ 是闭子空间, 且 $\dim R(A) = \infty$. 证明 $A \in \mathcal{C}(X, Y)$.

15. 设 X, Y 是 Banach 空间, 又设 T 是 X 到 Y 的闭线性算子, $\mathcal{D}(T) \subset X$, $R(T) \subset Y$. 证明

(1) $\ker T$ 是 X 的闭线性子空间;

(2) $\ker T = \{0\}$, 且 $R(T)$ 是 Y 中闭集的充分必要条件是, $\exists a > 0$, 使得

$$\|x\| \leq a \|Tx\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T);$$

(3) $R(T)$ 是 Y 中闭集的充分必要条件是, $\exists a > 0$,

$$d(x, \ker T) \leq a \|Tx\|, \quad \forall x \in \mathcal{D}(T),$$

其中 $d(x, C)$ 表示 x 到 X 的子集 C 的距离.

16. 设 $a(x, y)$ 是 Hilbert 空间 H 上的一个共轭双线性形式, 满足

(1) $\exists M > 0$, 使得 $|a(x, y)| \leq M \|x\| \|y\|$;

(2) $\exists \delta > 0$, 使得 $|a(x, y)| \geq \delta \|x\|^2$.

证明: $\forall f \in H^*$, 存在唯一的元素 $y_f \in H$, 使得

$$a(x, y_f) = f(x), \quad \forall x \in H,$$

而且 y_f 连续依赖于 f .

17. 设 X, Y 是 Banach 空间, $A_n \in \mathcal{B}(X, Y)$ ($n = 1, 2, \dots$). 又对 $\forall x \in X$, $\{A_n x\}$ 在 Y 中收敛. 证明: $\exists A \in \mathcal{B}(X, Y)$, 使得 A_n 强收敛到 A , 且 $\|A\| \leq \liminf \|A_n\|$.

18. 设 $1 < p < \infty$, 且 $1/p + 1/q = 1$. 如果序列 $\{a_k\}$, 使得